

POINTER SYSTEM 2026

PLATFORM MANAJEMEN DIGITAL TERINTEGRASI HIMA POINTER

Buku Panduan Penjelasan Sistem, Fitur Unggulan, Arsitektur Teknologi, dan Latar Belakang

Tanggal Dokumen: September 2026 | Versi Sistem: v2.4.0 (Production)

Ø=Ü Ringkasan Eksekutif

POINTER SYSTEM adalah platform web manajemen organisasi terintegrasi yang dirancang khusus untuk Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika (HIMA POINTER). Aplikasi ini mengotomatisasi seluruh alur kerja 7 divisi organisasi, tata kelola keuangan, persuratan, notulensi rapat, program kerja, toko unit usaha, serta sistem advokasi aspirasi mahasiswa.

1. Latar Belakang & Alasan Pengembangan Sistem

1.1 Digitalisasi & Sentralisasi Organisasi

Sebelumnya, pendataan program kerja, surat-menyurat, dan buku kas dilakukan secara terpisah di file spreadsheet atau dokumen lokal yang rentan hilang. POINTER SYSTEM menyatukan seluruh alur data ke satu sistem terpusat.

1.2 Transparansi & Akuntabilitas Tata Kelola

Setiap laporan kas keuangan, arsip notulen rapat, serta persetujuan proposal program kerja dapat dipantau secara transparan oleh pengurus dan pengawas organisasi.

1.3 Efisiensi Kerja 7 Divisi Himpunan

Memfasilitasi modul fungsional khusus untuk 7 Divisi (PSDAM, MEDINFO, Minat Bakat, SOSMA, KIMAS, Keuangan, dan Administrasi) sehingga setiap divisi memiliki dashboard kerja yang terarah.

1.4 Respon Cepat Terhadap Aspirasi Mahasiswa

Menyediakan wadah penyampaian aspirasi dan keluhan fasilitas secara digital yang aman dan dapat dilacak status penanganannya secara real-time.

2. Arsitektur Teknologi & Database

Komponen	Teknologi	Peran & Keunggulan Utama
Frontend UI	React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Lucide Icons	Antarmuka responsif, modern, glassmorphism, dan sangat interaktif dengan tipe data aman.
Backend Server	Node.js, Express.js, TypeScript (tsx)	Menyediakan RESTful API, penanganan transaksi, seeding data, dan logging otomatis.
Database Cloud	PostgreSQL (Neon Cloud DB)	Database relasional performa tinggi dengan SSL encryption, connection pooling, dan FK constraints.
Database ORM	Prisma ORM (v5.22)	Query builder type-safe yang mempermudah migrasi schema, seeding, dan integrasi PostgreSQL.
State Persistence	localStorage & URL Hash (#page)	Menjamin user tidak kembali ke beranda saat F5/refresh, serta menjaga sesi login user secara aman.

3. Rincian Fitur-Fitur Utama POINTER SYSTEM

Nama Modul / Fitur	Deskripsi & Fungsionalitas Utama
Ø=Ý Autentikasi & M Access	Mendukung 3 hak akses pengguna: Admin (akses penuh & approval), Pengurus Divisi (modul divisi spesifik), dan Mahasiswa Umum (aspirasi, perlombaan, & toko).
Ø=ÜÊ Dashboard Ana Activity Logs	Menampilkan statistik telemetri organisasi secara visual, grafik distribusi proker, serta catat rekaman aktivitas (*audit log*) secara otomatis.
Ø=ÜÄ Modul Persetujuan Program Kerja	Manajemen siklus hidup proker dari status *planning*, *ongoing*, hingga *completed*. Admin memiliki wewenang menyetujui (*approve*) atau menolak (*reject*) proposal.
Ø<ß“ Modul PSDAM (I	Pengelolaan pelatihan web development, pembinaan kader, pelacakan kompetensi anggota, serta peningkatan keahlian teknis mahasiswa.
Ø=Üâ Modul MEDINF&C Informasi)	Kalender posting konten media sosial (Instagram/YouTube), publikasi pengumuman internal, dan arsip karya desain grafis organisasi.
&™p Modul MINAT & (Prestasi & Lomba)	Pendataan bakat mahasiswa, pengunggahan sertifikat keahlian, dan informasi kompetensi tingkat nasional (Gemastik, Hackathon, dll).
Ø>Ý Modul SOSMA (Masyarakat)	Pengelolaan aksi pengabdian masyarakat, donasi buku, bersih desa binaan, dan kegiatan tanggap sosial mahasiswa.
Ø=þÍp Modul KIMAS (Store Marketplace)	Platform toko merchandise organisasi (kaos, totebag, tumbler, lanyard), manajemen stok produk, dan fitur checkout pesanan.
Ø=Ü° Modul KEUANG (Manajemen Kas & RAB)	Pencatatan kas pemasukan dan pengeluaran, pengunggahan bukti transfer/RAB (PDF/Excel), serta transparansi neraca saldo organisasi.
Ø=ÜË Modul ADMINIS NOTULENSI	Arsip surat masuk dan keluar, pembuatan catatan notulen rapat keputusan organisasi, serta pelacakan rekapitulasi presensi/absensi.
Ø=Ü¬ Advokasi Aspirasi Mahasiswa	Layanan pengaduan keluhan fasilitas/akademik bagi mahasiswa secara rahasia dengan status penanganan *pending*, *processing*, hingga *completed*.

4. Alasan Dokumen Ini Diterbitkan Dalam Format PDF

- ' Standar Portofolio & Dokumen Resmi: Format PDF memastikan seluruh tata letak, warna, (*layout invariant*) di semua perangkat (PC, HP, Tablet, Printer).
- ' Lampiran Evaluasi Sertifikasi Kompetensi (Sertikom): Dokumen PDF ini disiapkan sebagai Sertifikasi Kompetensi SKKNI Web Development.
- ' Berkas Arsip Laporan Pertanggungjawaban (LPJ): PDF mudah diarsipkan, dicetak, dan dilampirkan sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pihak Pengawas & Jurusan.
- ' Aksesibilitas Tanpa Ketergantungan Server: Penguji dan pemangku kepentingan dapat me akses dokumen secara komprehensif secara offline tanpa harus membuka source code.

Pengesahan Dokumen Laporan Sistem

Dikembangkan oleh: Tim Pengembang HIMA POINTER
Ketua HIMA POINTER: Raffi Ramadhan O.
Administrator Sistem: Rifky Rangga Saputra

POINTER SYSTEM 2026 - Official Documentation